NI2 — RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO PROJETO INTEGRADO

Projeto: Tennis Analytics — Raquete Instrumentada com IoT para Treinos Gamificados

Curso: Ciência da Computação — 6º Semestre
Disciplina: Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica
Docente Responsável: Prof. João Trencher
Integrantes: Daniel Kyoshi Moribe (24026509) | Leonardo Santos da Silva (24026495) | Lucas de Lima Gutierrez (24026013) | Vitor Kenzo Kanashiro (24026113)

1 AVANÇOS REALIZADOS

1. Construção do hardware: Montou-se o nó sensor com a placa Arduino UNO R4 WiFi e o sensor inercial MPU-6050 (GY-521), ligados por cabo de 4 vias: barramento I2C nos pinos A4/A5 e alimentação 3,3 V/GND. *Resultado:* módulo de bancada funcional, capaz de fornecer aceleração e velocidade angular ao restante do sistema (Figura 1).

2. Captação dos dados: Implementou-se a leitura dos 6 eixos do MPU-6050, a detecção do golpe e a identificação do lado (*forehand* ou *backhand*) pela rotação da raquete medida no giroscópio, com envio do evento ao aplicativo por BLE. *Resultado:* golpes registrados e classificados por lado em tempo real; no teste realizado, 3 de 3 golpes foram reconhecidos como *forehand*, o lado pedido pelo exercício (Figura 2).

3. Aplicativo: Desenvolveu-se o app com exercícios estruturados por nível, meta de precisão e gamificação (pontos, precisão, melhor sequência, golpes fortes, resumo por lado, aba de resistência, histórico e repetição de treino). *Resultado:* fluxo completo do treino à sessão concluída em funcionamento (Figura 3): exercício de nível Avançado finalizado com 60 pontos e 100% de precisão contra os 75% exigidos.

2 ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO

1. Substituição do ESP pelo Arduino UNO R4 WiFi: O grupo planejava utilizar o ESP, por ser uma placa compacta adequada a um dispositivo vestível, mas enfrentou dificuldades no seu desenvolvimento e optou por manter o Arduino UNO R4 WiFi. *Justificativa:* o Arduino já era conhecido pelo grupo e possui BLE integrado e compatibilidade com o MPU-6050 via I2C, o que garantiu um protótipo funcional dentro do prazo. O custo dessa decisão é o maior volume da placa (68,6 $\times$ 53,4 mm), tratado na próxima etapa.

2. Comunicação por BLE e prototipagem em núcleo reduzido: A NI1 previa envio por Wi-Fi/HTTPS (BLE fora do escopo) e a inclusão de piezo, bateria LiPo, TP4056, MT3608 e case. Nesta etapa, o sensor comunica-se com o aplicativo por BLE ("ArduinoR4-IMU") e validou-se primeiro o núcleo MPU-6050 + app, com a classificação do golpe feita só pelo giroscópio. *Justificativa:* o BLE liga sensor e celular diretamente, sem depender de rede na quadra, e a validação isolada do reconhecimento de golpes reduz o risco de integrar todo o sistema de uma só vez.

3 EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO

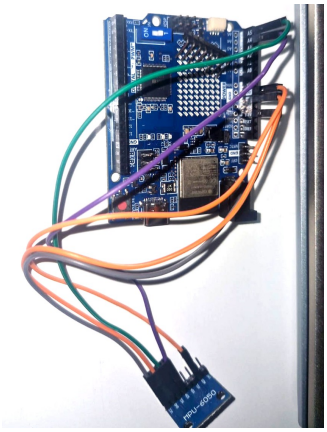


Figura 1 – Montagem física: UNO R4 WiFi ligada ao MPU-6050 por quatro fios (I2C em A4/A5, 3,3 V e GND). Comprova o nó sensor construído e funcional, ainda em bancada e com condutores expostos.

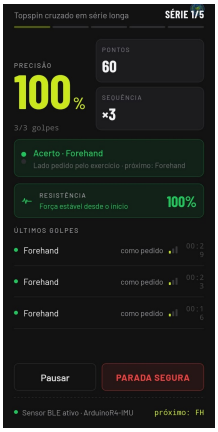


Figura 2 – Treino em andamento (série 1/5): rodapé indica "Sensor BLE ativo" e os 3 últimos golpes aparecem como *forehand* "como pedido", com 60 pontos e 100% de precisão. Comprova a transmissão BLE e a classificação em tempo real.



Figura 3 – Sessão concluída: 3 golpes, melhor sequência $\times$3, 100% de precisão contra os 75% exigidos. Comprova o fechamento do ciclo sensor $\rightarrow$ app, com o lado identificado pelo giroscópio.

4 PRÓXIMA ETAPA E DIFICULDADES

Principal Dificuldade Técnica Atual: O protótipo depende de uma placa de desenvolvimento e de jumpers soltos: é volumoso, exige case externa para ser levado à raquete e tem conexões expostas sujeitas a mau contato em movimentos rápidos (risco já mapeado para o I2C na NI1). Isso também impede uma instalação simples pelo usuário.

Próxima Ação Concreta: Projetar e montar um chip (módulo compacto) integrando microcontrolador, MPU-6050 e alimentação, com conexões soldadas e fixação simples no cabo da raquete, sem ferramentas nem montagem de circuito. Em seguida, repetir o exercício das Figuras 2 e 3 com o novo módulo para comparar a precisão com a do protótipo atual.